

第 01001B-C 章 品質管制

1.0 品質管制

A. 定義

1. Notice Of Discrepancy (NOD): 對於與合約文件不一致之事項。由承商、業主主辦工程師或相關業主提出。
2. Remedial Action Request(RAR): 矯正需求。材料設備或工作與合約文件不一致之事項，且有立即性之危害或即將被掩蓋。或者已經被視為缺陷並經 NOD 通知仍未依要求改善事項。由業主主辦工程師或相關業主提出。
3. Work List 工作清單：未完成、損害、不為業主接受之工作事項。由承商提出。
4. Punch List 缺失清單：在最終完工驗收前提出。由業主主辦工程師或相關業主提出。
5. Site Observation Report(SOR) 工地觀察報告：在工區視察完後由業主主辦工程師提出。

B. Workmanship 工藝：除更嚴苛之精度或規範內特別之剛性或更嚴格之工藝要求，所有完成需依一般工業標準。

C. 製造商須知

1. 按製造商列印或口頭通知之每一細節及步驟完成。若安裝指示與合約有衝突，需於進行前先向業主提出澄清。
2. 依合約文件以受過訓練及合格之人員執行相關工作

D. 廠測附件：

1. 產品需提供廠測之附件如品質控制檢查員、測驗日期、原始性能曲線和測驗資料附件、矯正行動需求及最終認證的性能表現和測試資料之附件。
2. 需包括每一個裝運之測試資料附件，並置放在標準的三環(二環)檔案夾裡並有合適防水的塑膠膜清楚的包覆。
3. 需包含每個產品項目之最終性能認證及測試資訊。並有名牌及背標等。

E. 實驗室測試服務：

1. 提供業主所選擇依專案需完成檢查之獨立實驗室測驗服務、測驗和代辦的其他的服務。
 2. 依據管理機構和規定標準的需求完成服務。
 3. 向業主提交送審報告含下包之測驗觀察和測試結果，並指出符合或不符合合約文件規定的標準影本。當測試結果不符時需開始矯正行動或者重新測試直到符合規範為止。
 4. 與測驗及實驗室人員合作並依需求提供所需材料樣品、工具、設計混合考量、設備、存儲、和所需之協助。
 - a. 在需要做測驗服務操作之 24 小時之前先通知工程師和測驗實驗室。
 - b. 做好測驗實驗室相關安排並提供額外樣品及支付測驗費用以滿足測試時效。
 5. 若業主要求再次檢查，需重新檢查工作。
- F. 記錄: 為檢查和測驗執行，從主辦工程師或者測試認證的代理處所得到的指示和要求及所採取的行動皆需以適當表格做正確的記錄。這些記錄包括已經完成、建議或者指導這些需要的檢查或者測驗治療行動的證據和取的矯正的行動(包括檢查或者測驗的類型和測試號碼、自然缺陷、不接受原因，等等)。文件檢查和測驗依規範要求。
- G. 品質管制手冊:
1. 在開工會議上提供業主審閱，而承商的 QC 計劃需依合約文件的要求。
 2. 專案品管計劃需適用於施工操作、工區內外、包含工作轉包人、組裝者、供給者和供應商的代表，並且需支援所建議的施工工序和計畫表。品質管制手冊最少提供如下述：
 - a. 組織表及相關執掌連結。
 - b. 專案品質管制組織成員、執掌和合格者名字簡歷。每位成員相關之責任、授權需清楚之描述。
 - c. 確認每位品質管制成員有責任按 QC 管制文件完成所有指定工作之檢驗。品質管制承諾之說明為承包單位已簽署自行付費的原則並納入管理中。
 - d. 文件需說明被授權並說明指定的品質管制代表之責任，包含被授權當與合約文件不一致時需立即停止該工作。
 - e. 提供相關業主、主辦工程師或者獨立公證單位的代表對於稽查、品保、允許依功能需求做追蹤、組裝和現場存儲品質管制的程序。
 - f. 提供相關程序以追蹤施工差異通知(NOD)、矯正通知(RAR)、現場檢查報告(SORs)及公證單位檢查報告含差異說明到可接受的矯正行動執行

報告。

- g. 提供篩檢損害、不符之設備或材料的程序。
 - h. 依文件需求確認專門測驗和表格的工作可定義特性(特點)的一個表(目錄)為。
 - i. 對於承商/供應商 pre qualification 文件說明的程序。
 - j. 提供材料或設備於收貨及檢驗的程序。
 - k. 提供承商每日之品質管制觀察包括其轉包人之工作監察的一個程序。
 - l. 提供記錄圖說保存的程序。
- 3. 業主可有條件接受承包單位的專案品質管制手冊。業主並保留按合約文件中之規定要求承包單位於專案之品質管制手冊中變更之權利。包括必要之人員變更、以達到合約文件指定之品質。
 - 4. 已批准的專案品質管制手冊中或者承包單位的品質管制成員中若有變更需於 7 個工作日曆天前通知業主。所建議的變更需為業主能接受。

H. 品質管制組織：依合約文件以下表列為承商工地品質管制成員最少需滿足的基本需求。

1. 品質管制組織：

- a. 把組織之內的個人確認為將負責專案品質管制手冊的全部管理的專案品質管制管理人員。把這個確定的個人(個體)將專門分發給這個專案和有這個當局如下對於承包單位和最小量合格在 品質管制 物質(事情)中行動(扮演)。
 - (1) 大專理工以上程度或者至少有與合約需求類似之現場施工管理 5 年以上經驗，並在保證有 1 年以上之品管經驗。
 - (2) 可驗證獨立施工 10 年以上經驗，或類似專案有 1 年以上之品管經驗。
- b. 品質管制管理者或者批准的替代人選在施工期需長駐工地。專案品質管制手冊中的品質管制管理者之職務代理人需明確定義。品質管制管理者工區請假的時間一次不得超過的 2 週。
- c. 品質管管理者對承商之專案經理將直接做執行報告並於此專案內不需對生產或者費用負責。品質管制經理需獨立不得與承商之其他專案共用。沒有業主手寫同意此品管經理人員不得擅自更換。
- d. 專案組織需定義品質管制管理者之職務代理人。當品管經理不在工區時代理人將被指定授權為承商 QC 代表。指定的人員仍需完成其責任；不論如何，品質管制管理人員缺席期間的其主要責任仍為支援其品管程序。替代品質管制 管理人員的合格條件如下：
 - (1) 大專以上理工、建築、工程技術，或者工程管理程度。
 - (2) 最少 3 年以上類似專案施工方面經驗且於品質管制至少 1 年以上

經驗。

(3) 可驗證有獨立 8 年之品質管制容量中施工經驗。

- e. 於計畫的施工期改變時工區需提供足夠品質管制支援幕僚。此品質管制支援幕僚需能滿足並維持所涵蓋的工作能令人滿意及有足夠授權以採取適當行動以確保依合約文件的要求。品質管制支援幕僚合格條件至少如下:有技術能力和執行品質管制工作經驗和最少為高中畢有 1 年以上於重工施工方面的經驗。
- f. 品質管制支援幕僚的主要責任為控制工作的品質; 相關人可兼任其他工作。
- g. 在品質管制管理者的指導下此品質管制支援幕僚成將在工區涵蓋範圍內工作。專案品質管制手冊將明定品質管制支援幕僚的責任和義務。
- h. 承包單位的品質管制幕僚成員需提交由業主接受並且依業主意見, 未依承包單位核可的品質管制手冊和合約文件內執行, 業主將保留更換品質管制幕僚成員之權利。
- i. 在更換承商品質管制幕僚的成員前需獲得業主的簽核。以履歷方式提交承包單位的建議的合格代替成員的給業主。

I. 品質保證 / 品質管制 協同會議:

- 1. 於施工前, 承商的品質管制代表將會同到業主一同檢視承包單位核可的專案品質管制手冊。在會議期間, 將發展專案品質管制手冊的一個互相理解, 包括為現場記錄、品質管制操作、控制活動和測驗。以及二者之管理和工區及非工區的工作使用文件。在會議後的 2 個工作日內提出會議記錄。會議記錄將成為合約文件的一個部分。如果需要應增加品質保證/品質管制協同會議, 可由任何一方召開以互相確認理解或者對承商需要依品質管制系統或者程序中之矯正行動的指出不足。
- 2. 於每週承商會議中指出業主指示之品質管議題。

J. 品質管制程序:

- 1. 承包單位需對工作的品質、品質的水準和工地的施工文件管控負責。承包單位的專案品質管制手冊意味透過承商確保其施工工作和材料完成包括其轉包人和供給者皆按合約文件要求。承包單位的工區品質管制代表需為所有工作實施和品質管控指導做努力。
- 2. 發展系統品質管制程序。
- 3. 執行和監控每一個工作之品質計畫/協同作業於可定義之特性。
- 4. 在合約的要求或指定之品質保證/品質管制開工會議下, 在施工前會議中檢視至少如下項目:

- a. 合約要求。
 - b. 施工圖和提交送審狀況。
 - c. 承包單位的專案品質管制手冊需要。
 - d. 需要的材料、設備、和合格勞工。
 - e. 承包單位的品質管制檢查、測驗、觀察和需要文件。
 - f. 熟悉和精通對完成承包單位和其轉包人相關工作人力所需要的工藝標準。
 - g. 其他需預備之步驟要求以完成工作定義的範圍。
5. 如果業主對正在進行工作的品質是不被接受，需對類似工作特性實施額外準備協同會議。
 6. 完成每日工區觀察以對包括各層轉包人的觀察、以確保持續按合約之要求。相關記錄需視為品質管制文件需求的一部分。按需求以文件說明下述不足並指出位置。
 - a. 就工作的可定義特性而言安排一個”預備行程(pre acceptance walk-through)” 。業主預備行程結束 72 小時內發出通知給承商。通知附件含短缺或者不完善的工作清單與。文件並說明在預備行程時所通知的附加行動項目和要求承商修正工作項目。分送未定案議題的修正工作清單並追蹤是否完成。
 - b. 確認所有工作清單、SORs、NODs、RARs 和公證單位的公開檢查事項時間已在計畫完工驗收前完成。
 - c. Startup 時，水氣電需求計畫的協同會議。

K. 不完善和不符(Non conforming)之工作:

1. 業主雖保有觀察正在進行和已完成的工作之權利。但不表示可減輕承包單位品質管制責任。
2. 差異通知(NOD):
 - a. 透過承商品質管制成員以文件發出 NOD 說明不完善工作。並編號和追蹤通知。如果在業主的判斷已有足夠時間而仍未完成口頭指示要之矯正行動結果，業主有權直接要求承包單位發行 NOD。
 - b. 於執行前先提交受業主核准的建議矯正行動。如下述:
 - c. 每週發出差異週知及追蹤附件。在承包單位工區品質管制每週報告中把此 NOD 附件傳送業主。NOD 的狀況在承包單位每週的會議中將是一個標準之議題。
 - d. 以文件說明已批准的同意及完成之矯正行動結果，並依下述的段落中描述結束此項 NOD，並註明於 NOD 附件。
3. 當處於危險中或即將被覆蓋的不完善工作或材料，未以迅速的模式改正不完善的工作事項時，業主有權發出”矯正行動要求(Remedial Action

Request, RAR)”通知。承商於 RAR 發出 24 小時內到需提供手寫的回應報告。

4. 如在 10 工作日內，對 RAR 仍沒有一個可接受的矯正行動，業主對於已通知的不完善元件將停止此進度之支付款。相關支付將停止直到該項不完善項 RAR 已結束。RARs 的狀況在每週承商的會議中將是一個標準議題。
5. 回應 NODs 和 RARs 需依核可型式提出矯正行動。依業主核可完成批准的矯正行動。並通知業主需再次檢查該項已準備妥當。再次檢查並記錄 NOD 或者 RAR 工作業主可接受結果的表格。當矯正行動已證實並由業主簽核後結束時相關 NOD 或者 RAR。並於業主工區品質管制週會中提出已結束之 NOD 和 RARs 的報告影本。

L. 產品運送品質管制:產品和設備的檢查。

1. 需由承包單位檢查相關為安裝而送到此專案地點之產品和設備。檢查和文件提交的項目依業主觀察需求。並提供相關延遲交貨項目的通知。
2. 對業主提供之自購設備、材料、單據於整合工作前先檢視是否運送受損害、並指出並做合格確認。並於收到單據 24 小時之內提供對業主有損害的手寫通知。
3. 依規範和製造商的建議對處理和存儲產品及設備。若製造商的建議與合約文件有衝突，在工程進行前先向業主提出澄清說明。依 NOD 項目說明提交文件說明差異並確認為運送處理、處理或者為不適當存儲，在製造商已再檢查並承諾矯正行動對保固有同等效力前不得繼續工作銜接。。
4. 隔離受損或者不符的設備或材料以防止未注意下之使用或者安裝。

M. 文件:

1. 為品質控制運作需求需保持工地相關文件，包括轉包人和供給者的工作記錄。並使用批准之品管表格。如果需求依保持由合約文件要求的品管的水準，發展品質管制文件格式。相關觀察、檢查、測驗和其他的品質管制文件將含有事實性證據。如專案條件有需要，包括下述的工地表格需發展之附加 QC 表格最少如下:
 - a. 專案名稱。
 - b. 專案所在地
 - c. 承包單位/ 轉包人名字。
 - d. 品質管制、檢查、測驗或者觀察的類型。
 - e. 日期。
 - f. 測驗參數。
 - g. 結果和所需要採取行動。

2. 每週分發給業主由工區品質管制代表簽名和註明分發時間地點之品質管制報告。報告中對相關正在進行工作需做描述。原文件說明不完善之工作需有說明附件/報告。承包單位現場品質管制觀察報告一併為附件。
- N. 保持工地紀錄文件。業主保留於每月進度款支付前看審閱文件記錄的權關利。紀錄不能反映現況時需以 NOD 或者 RAR 文件作為差異說明。
- O. 在完工驗收前需提交兩份品質管制文件影本給業主，以做為專案文件。同時提交品質管制工作相關特徵文件。依下述的格式提交：
1. 標準的三孔(二孔)檔案夾，於檔案夾背面標籤中並可抽換標籤。書背標籤需定義說明工作的特性、及其適用。檔案夾尺寸和量需適合內容以容納累積的品質管制文件。
 2. 把檔案夾封面需清楚地標示專案名稱和業主的資訊。
 3. 應有相關目錄包含各系統所定義的章節或依工作的特性區分。
 4. 在每一個檔案夾中應有各章節標示的隔頁紙。
- P. 確認承包單位專案品質管制手冊中的表格。並需從業主處發展成所需要的格式。

- END -